

[SCL1001040] - ANALISI MATEMATICA 2

Informazioni generali

Corso di studi	MATEMATICA
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	2
Tipo Attività Formativa	Caratterizzante
Lingua	Italiano
Crediti	14 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Ciclo Annuale (dal 29/09/2025 al 12/06/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	VITTONI DAVIDE
Docenti	MONTI ROBERTO
Durata	124 ore (60 ore Esercitazione, 64 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	MAT/05
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti

Il corso di Analisi Matematica 2 richiede la conoscenza degli argomenti di Analisi Matematica 1 e dell'algebra lineare.

Conoscenze e abilità da acquisire

Si acquisiscono competenze e abilità del calcolo differenziale e integrale in più variabili con elementi di teoria della misura di Lebesgue, integrali di volume e di superficie, integrali di forme differenziali.

Si introduce la teoria delle equazioni differenziali ordinarie, con particolare attenzione alle questioni di esistenza e unicità ed allo studio qualitativo delle soluzioni.

Si riprende la teoria degli spazi metrici compatti e completi, con attenzione alla nozione di convergenza uniforme.

Modalità d'esame

Il corso è suddiviso in parte A (primo semestre) e parte B (secondo semestre), che hanno prove di verifica distinte.

Per ciascuna parte, l'esame consta di una prova scritta con problemi da risolvere ed eventuali domande di teoria, più una prova orale sulla teoria.

La commissione proporrà allo studente un voto complessivo unico come media delle prove della parte A e della parte B.

Criteri di valutazione

Verranno valutate la capacità di risolvere problemi, la comprensione e la padronanza degli argomenti trattati nel corso, la conoscenza critica della teoria.

Contenuti

Primo semestre (8CFU):

1. Spazi metrici: definizione, elementi di topologia, continuità. Spazi metrici compatti e completi, teorema di Heine-Borel. Caratterizzazione dei compatti negli spazi metrici completi. Connessione. Teoremi di punto fisso. Convergenza uniforme e Teorema di Ascoli-Arzelà. Spazi normati: norma e sue proprietà; esempi in dimensione finita ed infinita. Teorema di approssimazione di Stone-Weierstrass.
2. Calcolo differenziale in più variabili. Derivate parziali e direzionali, differenziale, gradiente e matrice Jacobiana. Differenziale della funzione composta e teoremi del valor medio. Derivate di ordine superiore, matrice Hessiana, formula di Taylor. Punti critici e punti di estremo locale. Condizioni necessarie e sufficienti di estremalità locale. Funzioni convesse in più variabili.
3. Equazioni differenziali ordinarie. Metodi risolutivi. Problema di Cauchy: esistenza ed unicità usando il lemma delle contrazioni. Soluzioni massimali. Analisi qualitativa delle soluzioni. Dipendenza dai dati iniziali. Flussi di campi vettoriali.
4. Teoremi di invertibilità e della funzione implicita. Diffeomorfismi locali e globali. Teorema di invertibilità locale. Funzioni implicite e Teorema di Dini.

Secondo semestre (6CFU)

1. Sottovarietà differenziabili di $\mathbb{R}^n$: varie definizioni e loro equivalenza. Definizioni di spazio tangente e loro equivalenza. Applicazioni a massimi e minimi vincolati: teorema dei moltiplicatori di Lagrange.
2. Misura ed integrale di Lebesgue. Definizione di insieme misurabile e di misura di Lebesgue. Proprietà della misura di Lebesgue. Definizione di integrale di Lebesgue e sue proprietà fondamentali. Teoremi di passaggio al limite: convergenza monotona e dominata. Integrali dipendenti da parametro: continuità e differenziabilità. Legame con l'integrale di Riemann. Formula di riduzione: teoremi di Tonelli e Fubini. Formula di cambiamento di variabili. Formule di area e coarea. Coordinate sferiche e cilindriche.
3. Campi vettoriali e forme differenziali. Integrali di forme differenziali. Forme esatte. Forme chiuse. Omotopia di circuiti. Lemma di Poincaré. Aperti di $\mathbb{R}^n$ semplicemente connessi.
4. Integrazione su superficie. Misura e integrazione su varietà. Formula di integrazione per sfere. Orientazione di una varietà e vettori normali. Frontiera regolare e aperti di classe C^k . Flusso uscente da un dominio; aperti stokiani; teorema della divergenza; formule di Green e di Stokes.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

Lezioni frontali svolte alla lavagna o con l'ausilio di strumenti quali tablet, tavoletta grafica, etc.

Oltre a rivolgersi al/la docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Le lezioni seguiranno gli appunti messi a disposizione online oppure i testi indicati come riferimento.

Testi di riferimento

- **Titolo:** [Analisi due. Secondo corso di analisi matematica](#), **Autori:** De Marco, Giuseppe, **Luogo:** Padova, **Anno:** 1999, **Editore:** Decibel, Bologna, Zanichelli [distributore], **Note:** --.
- **Titolo:** [Analisi matematica due](#), **Autori:** N. Fusco, P. Marcellini, C. Sbordone, **Luogo:** Napoli, **Anno:** 1996, **Editore:** Liguori, **Note:** --.
- **Titolo:** [Esercitazioni di analisi matematica due](#), **Autori:** Marcellini, Paolo; Sbordone, Carlo, **Luogo:** Bologna, **Anno:** 0, **Editore:** Zanichelli, 2018, **Note:** --.
- **Titolo:** [Problemi scelti di analisi matematica 2.](#), **Autori:** Acerbi, Emilio, **Luogo:** Napoli, **Anno:** 1986, **Editore:** Liguori, **Note:** --.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste

- Problem solving
- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

